

NEONJACK

Documentació Tècnica del Projecte

Autors

Adrian Alonso

Kevin Alba

Alex Romero

Empresa fictícia: NeonJack

Framework: Laravel + Vue 3 + Bootstrap

Curs: Desenvolupament d'Aplicacions Web

2024

Índex

Índex	2
1. Introducció	4
2. Context i Motivació del Projecte	5
2.1 Objectius del Projecte	5
2.1.1 Objectius Generals de Producció	5
2.1.2 Objectius d'Aprenentatge	5
3. Resultats Esperats	6
Funcionalitat i Jugabilitat	6
Personalització	6
Seguretat i Gestió de Dades	6
Qualitat Tècnica	6
4. Anàlisi	7
4.1 Requisits Funcionals	7
4.2 Requisits No Funcionals	7
5. Requisits de Dades	9
5.1 Diagrama de Classes	9
5.2 Disseny de Base de Dades	9
5.3 Disseny del Sistema	10
6. Disseny	11
6.1 Definició de l'Empresa	11
6.2 Identitat Corporativa	11
Logotip	11
Paleta de Colors	11
Tipografia	11
6.3 Disseny de la Interfície	11
6.4 Flux de l'Aplicació (Wireflow)	13
7. Resultat Final	14
7.1 Home	14
7.2 Tienda	15
7.3 Regles del Blackjack	16
7.4 Salas de Joc	17
7.5 Vista de Joc	17
7.6 Perfil d'Usuari	18
8. Proves de l'API (Postman / Thunder Client)	19
9. Conclusions	20

1. Introducció

NeonJack és una aplicació web interactiva basada en el clàssic joc de cartes Blackjack, desenvolupada per NeonJack Studios com a projecte final del cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Web. El projecte combina tecnologies modernes del sector per oferir una experiència de casino en línia completa, social i personalitzable.

El backend de l'aplicació s'ha implementat amb Laravel, aprofitant el seu sistema d'enrutament, els models Eloquent per a la gestió de la base de dades MySQL i les eines d'autenticació integrades. El frontend es basa en Vue 3 amb Composition API, que permet una reactivitat àgil i un codi component orientat i reutilitzable. La comunicació asíncrona entre client i servidor es gestiona amb Axios, garantint actualitzacions en temps real sense recàrregues de pàgina.

Més enllà del joc de Blackjack en si, NeonJack incorpora funcionalitats que aporten valor afegit a l'usuari: creació i gestió de sales multijugador, un sistema de permisos per rols, i una botiga de skins per personalitzar l'aspecte de les cartes. Tots aquests elements es presenten a través d'una interfície responsive de disseny neon/cyberpunk, dissenyada per a ser intuïtiva i visualment atractiva tant en escriptori com en dispositius mòbils.

El projecte ha seguit una metodologia estructurada que cobreix les fases de recerca i anàlisi de requisits, disseny (sitemap, wireflows i prototips d'alta fidelitat a Figma), implementació i proves, garantint un producte coherent, funcional i ben documentat.



Figura 1.1 - Disseny NeonJack amb el disseny neon/cyberpunk característic

2. Context i Motivació del Projecte

El projecte neix de la voluntat de demostrar les competències adquirides al llarg del cicle formatiu en un context pràctic i proper als alumnes: el món dels videojocs i l'entreteniment digital. El Blackjack és un dels jocs de cartes amb més presència en plataformes digitals, la qual cosa el converteix en un cas d'ús ideal per treballar la lògica de negoci, la gestió d'estat en temps real i la interacció entre múltiples usuaris.

NeonJack Studios és l'empresa fictícia creada per contextualitzar el projecte en un entorn professional realista. Aquesta empresa es dedica al desenvolupament de productes d'entreteniment interactiu i adopta una estètica cyberpunk/neon com a identitat visual diferenciadora, alineada amb les tendències actuals del disseny de videojocs.

2.1 Objectius del Projecte

2.1.1 Objectius Generals de Producció

- Desenvolupar una aplicació web funcional i estable basada en el joc de Blackjack.
- Implementar un sistema complet d'autenticació i gestió d'usuaris amb rols i permisos.
- Crear un sistema de sales de joc multijugador amb interacció en temps real.
- Dissenyar una interfície d'usuari atractiva, intuïtiva i responsive amb Bootstrap.
- Integrar una base de dades MySQL eficient amb relacions correctament definides via Eloquent.
- Desenvolupar una botiga de skins per a la personalització de les cartes del joc.
- Gestionar la comunicació client-servidor de manera asíncrona amb Vue 3 i Axios.
- Garantir la qualitat del codi mitjançant bones pràctiques, proves i documentació.

2.1.2 Objectius d'Aprenentatge

- Dominar el framework Laravel: enrutament, controladors, middleware, Eloquent ORM i autenticació.
- Aprofundir en Vue 3 amb Composition API: components reactius, props, emits i gestió d'estat.
- Aplicar principis de disseny web: UX/UI, accessibilitat i anàlisi heurístic.
- Dissenyar i implementar una base de dades relacional normalitzada amb MySQL.
- Treballar la gestió de sessions, cookies i seguretat en aplicacions web.
- Practicar el desenvolupament amb codi net, estructurat i documentat.
- Comprendre i aplicar conceptes avançats de POO: abstracció, polimorfisme i classes abstractes.

3. Resultats Esperats

Un cop finalitzat el projecte, s'espera disposar d'una aplicació web completa, estable i accessible que ofereixi una experiència integral basada en el Blackjack. L'aplicació NeonJack ha de complir els criteris tècnics i de disseny establerts a l'inici, presentant una interfície consistent i adaptada a múltiples dispositius.

Concretament, els resultats esperats s'articulen al voltant de quatre eixos principals:

Funcionalitat i Jugabilitat

L'aplicació ha de permetre als usuaris registrar-se, iniciar sessió i accedir a totes les funcionalitats disponibles. Els jugadors han de poder crear i unir-se a sales de joc, participar en partides de Blackjack seguint totes les regles del joc (Hit, Stand, Double Down, Split) i visualitzar els resultats en temps real.

Personalització

El sistema de skins ha de permetre als usuaris adquirir i activar dissenys exclusius per a les cartes. La botiga ha de gestionar correctament les transaccions i reflectir l'inventari de l'usuari de forma persistent.

Seguretat i Gestió de Dades

El sistema ha de gestionar de forma segura l'autenticació d'usuaris, el control d'accés basat en rols i la integritat de les dades a la base de dades MySQL. Les comunicacions sensibles han d'estar protegides.

Qualitat Tècnica

El projecte ha de presentar una arquitectura clara seguint el patró MVC de Laravel, amb una separació nítida entre frontend i backend, codi ben estructurat i documentat, i proves funcionals realitzades.

4. Anàlisi

4.1 Requisits Funcionals

A continuació es detallen els requisits funcionals de l'aplicació NeonJack, agrupats per àrees funcionals:

Codi	Descripció
RF01	L'usuari podrà registrar-se a l'aplicació introduint les seves dades personals.
RF02	L'usuari podrà iniciar sessió amb el seu compte (correu electrònic i contrasenya).
RF03	L'usuari podrà tancar sessió de forma segura des de qualsevol pàgina.
RF04	L'usuari podrà visualitzar el seu perfil personal amb les seves dades i estadístiques.
RF05	L'usuari podrà editar les seves dades personals (nom, correu, avatar, etc.).
RF06	El sistema assignarà automàticament un rol a cada usuari en el moment del registre.
RF07	El sistema controlarà l'accés a funcionalitats i vistes en funció del rol de l'usuari.
RF08	L'usuari podrà crear una nova sala de joc amb configuració personalitzada.
RF09	L'usuari podrà consultar el llistat de sales de joc disponibles en temps real.
RF10	L'usuari podrà unir-se a una sala existent mentre hi hagi places lliures.
RF11	El sistema gestionarà l'entrada, sortida i estat dels jugadors dins de cada sala.
RF12	L'usuari podrà iniciar una partida de Blackjack des de dins d'una sala.
RF13	El sistema aplicarà les regles oficials del Blackjack (valor de cartes, torns, bust, etc.).
RF14	L'usuari podrà realitzar les accions del joc: Hit, Stand, Double Down i Split.
RF15	El sistema determinarà i mostrarà el resultat de cada partida i gestionarà els pagaments.
RF16	L'usuari podrà visualitzar el seu saldo de fitxes en tot moment.
RF17	L'usuari podrà comprar skins per a les seves cartes des de la Tienda.
RF18	L'usuari podrà seleccionar quina skin vol tenir activa per a les seves partides.
RF19	El sistema mostrarà una interfície responsive adaptada a dispositius mòbils, tauletes i escriptori.
RF20	El sistema gestionarà la comunicació amb el servidor mitjançant peticions HTTP asíncrones (Axios).
RF21	El sistema actualitzarà la informació de la partida en temps real sense recarregar la pàgina.

4.2 Requisits No Funcionals

Els requisits no funcionals defineixen les qualitats i restriccions del sistema que no estan directament relacionades amb una funcionalitat concreta, però que condicionen significativament la qualitat del producte final:

Codi	Atribut	Descripció
RNF01	Fluïdesa	L'aplicació ha de respondre de manera ràpida a les accions de l'usuari, evitant temps de càrrega elevats.
RNF02	Usabilitat	La interfície ha de ser intuïtiva, sense corba d'aprenentatge, accessible per a qualsevol perfil d'usuari.
RNF03	Rendiment	El sistema ha de suportar múltiples usuaris i sales concurrents sense degradació del servei.
RNF04	Seguretat	Les dades dels usuaris han d'estar protegides amb autenticació robusta, tokens CSRF i control d'accés per rols.
RNF05	Disponibilitat	L'aplicació ha d'estar operativa el màxim de temps possible, minimitzant interrupcions del servei.
RNF06	Escalabilitat	L'arquitectura ha de permetre el creixement de la plataforma sense reestructuracions majors.
RNF07	Compatibilitat	L'aplicació ha de funcionar correctament als principals navegadors moderns (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
RNF08	Responsive	La interfície ha d'adaptar-se automàticament a les mides de pantalla de mòbil, tauleta i escriptori.
RNF09	Mantenibilitat	El codi ha d'estar estructurat, comentat i documentat per facilitar futures modificacions i millores.
RNF10	Integritat de dades	El sistema ha de garantir la coherència i consistència de les dades a la base de dades en tot moment.

5. Requisits de Dades

5.1 Diagrama de Classes

El diagrama de classes UML de NeonJack defineix l'estructura orientada a objectes de l'aplicació. Les principals entitats del domini són: User (usuari autenticat amb rol assignat), Room (sala de joc que agrupa jugadors), Game (partida de Blackjack amb el seu estat), Hand (mà de cartes d'un jugador en una partida), Card (carta individual), Skin (disseny personalitzat per a les cartes) i Transaction (registre econòmic de cada acció). Les relacions entre entitats recullen les multiplicitats i dependències que guien la implementació dels models Eloquent.

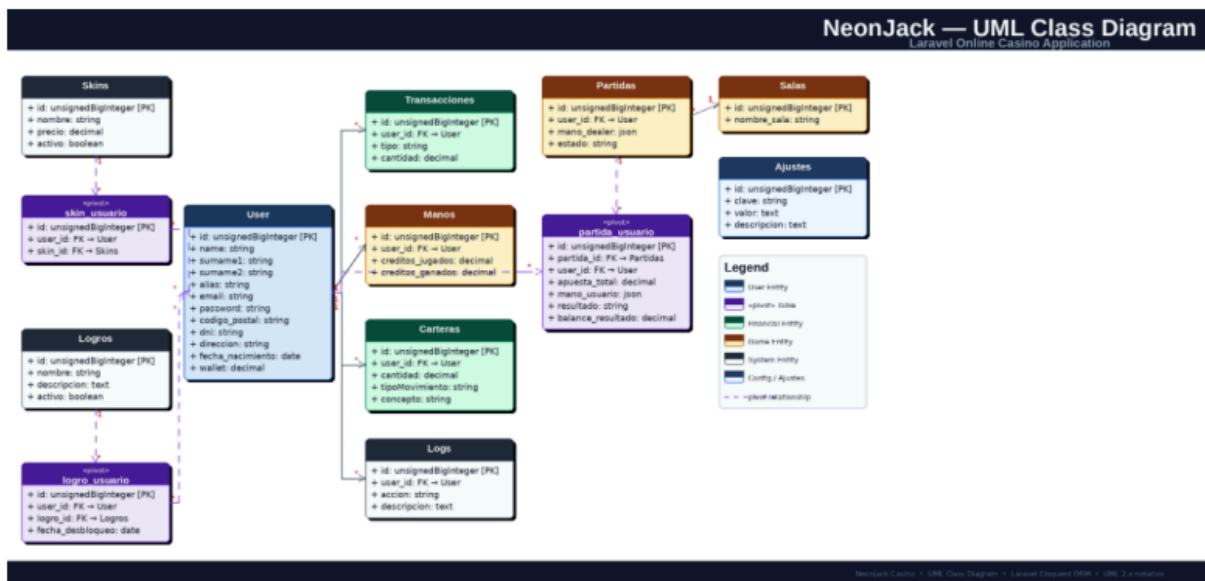


Figura 5.1 - Diagrama de classes UML de NeonJack amb totes les entitats, atributs, mètodes i relacions del sistema

5.2 Disseny de Base de Dades

La base de dades MySQL segueix el diagrama entitat-relació (ER) derivat del diagrama de classes. Les taules principals inclouen: users, rooms, games, hands, cards, skins, user_skins i transactions. Les claus foranes garanteixen la integritat referencial, i els índexs sobre els camps de cerca més freqüents (user_id, room_id, game_id) asseguren un bon rendiment en les consultes. Les migracions de Laravel gestionen el versionament del l'esquema de la base de dades.

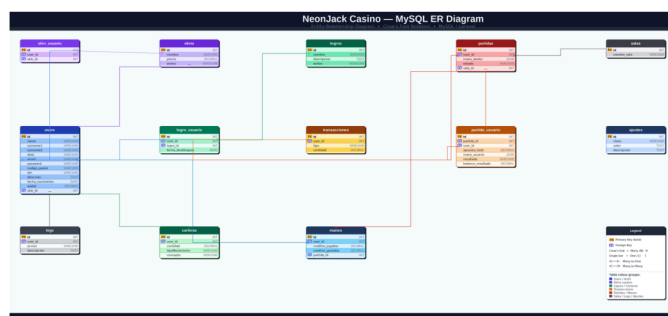


Figura 5.2 - Diagrama ER de la base de dades MySQL amb totes les taules, camps, claus primàries i relacions entre entitats

5.3 Disseny del Sistema

L'arquitectura del sistema segueix el patró MVC de Laravel amb una capa frontend desacoblada basada en Vue 3. La capa CLIENT conté els components Vue, les pàgines Blade i la lògica de presentació. La capa SERVIDOR agrupa els controladors Laravel, els models Eloquent, les polítiques d'accés, els middlewares i les rutes API. La capa BASE DE DADES gestiona la persistència via MySQL. La comunicació entre les capes client i servidor es realitza mitjançant peticions HTTP/REST amb Axios, retornant respostes en format JSON.

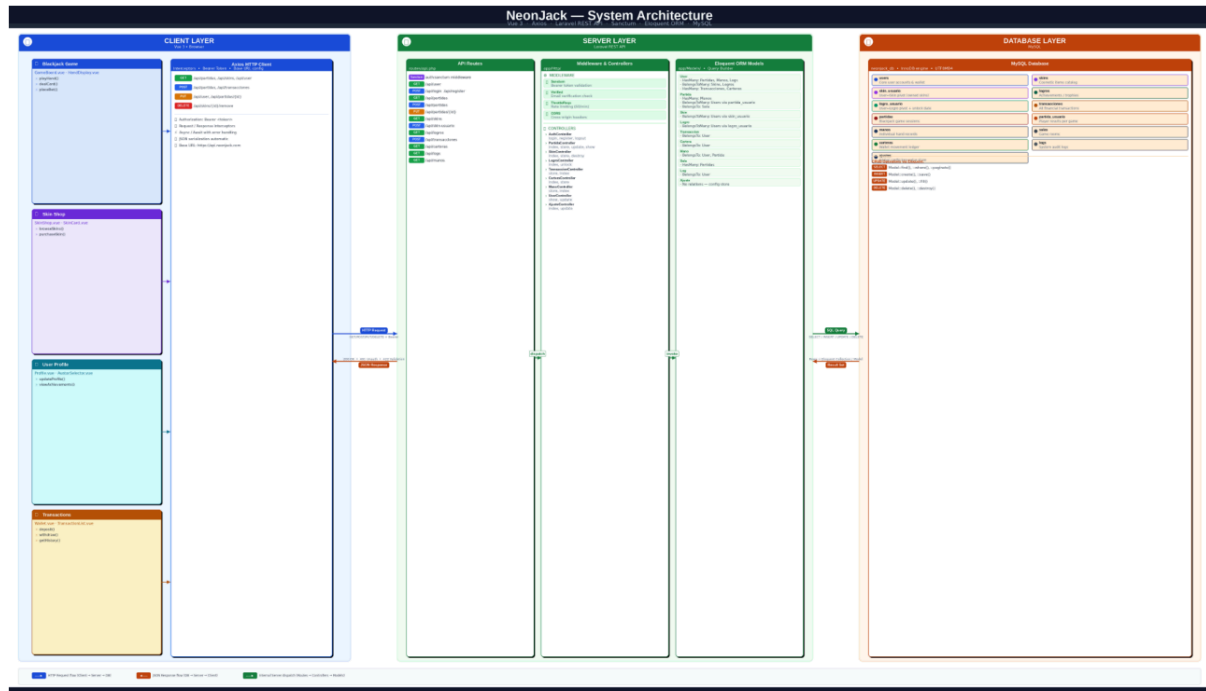


Figura 5.3 - Arquitectura del sistema NeonJack: capa client (Vue 3), capa servidor (Laravel MVC) i capa de base de dades (MySQL)

6. Disseny

6.1 Definició de l'Empresa

NeonJack Studios és l'empresa fictícia creada per contextualitzar el projecte en un entorn professional real. Fundada el 2024, es dedica al desenvolupament d'aplicacions web d'entreteniment interactiu, amb especial focus en jocs de taula digitals i plataformes socials de casino en línia.

La proposta de valor de NeonJack Studios es basa en tres pilars: tecnologia de vanguardia (Laravel, Vue 3, MySQL), disseny immersiu d'estètica cyberpunk/neon, i funcionalitats socials que fomenten la interacció entre jugadors. El seu target principal és el públic jove adult aficionat als videojocs i a l'entreteniment digital.

6.2 Identitat Corporativa

La identitat visual de NeonJack Studios es defineix pels elements següents:

Logotip

El logotip combina la figura d'una pila de fitxes de casino amb la tipografia característica de NeonJack. El text principal en blanc contrastat sobre fons fosc, amb el punt de la 'i' substituït per un dau neó, reforça l'associació amb el món del joc. La línia inferior en degradat magenta-violeta afegeix modernitat i distinció.



Figura 6.1 - Logotip oficial de NeonJack Studios amb la tipografia i els elements gràfics corporatius

Paleta de Colors

La identitat cromàtica es basa en tons foscos (negre #0A0A0F, gris fosc #1A1A2E) com a fons, complementats amb accents de color neó: cian (#00F5FF), magenta (#FF00CC) i verd (#39FF14). Aquesta combinació evoca l'estètica cyberpunk i diferencia la marca en el sector de l'entreteniment digital.

Tipografia

S'utilitzen dues famílies tipogràfiques: una de display per als títols principals amb estil retro-futurista, i Inter/Arial per al cos de text, garantint màxima llegibilitat en totes les mides de pantalla.

6.3 Disseny de la Interfície

El disseny d'interfície ha estat elaborat a Figma, seguint un procés iteratiu que va des dels wireframes de baixa fidelitat fins als prototips interactius d'alta fidelitat. El flux complet de l'aplicació, incloent totes les pantalles i les transicions entre elles, es pot consultar al Figma del projecte.

Les pantalles principals dissenyades inclouen: Home, Tienda, Regles del Blackjack, Salas de Joc, Vista de Partida i Perfil d'Usuari. Cada pantalla segueix les guies d'estil corporatives i ha estat validada amb proves d'usabilitat.

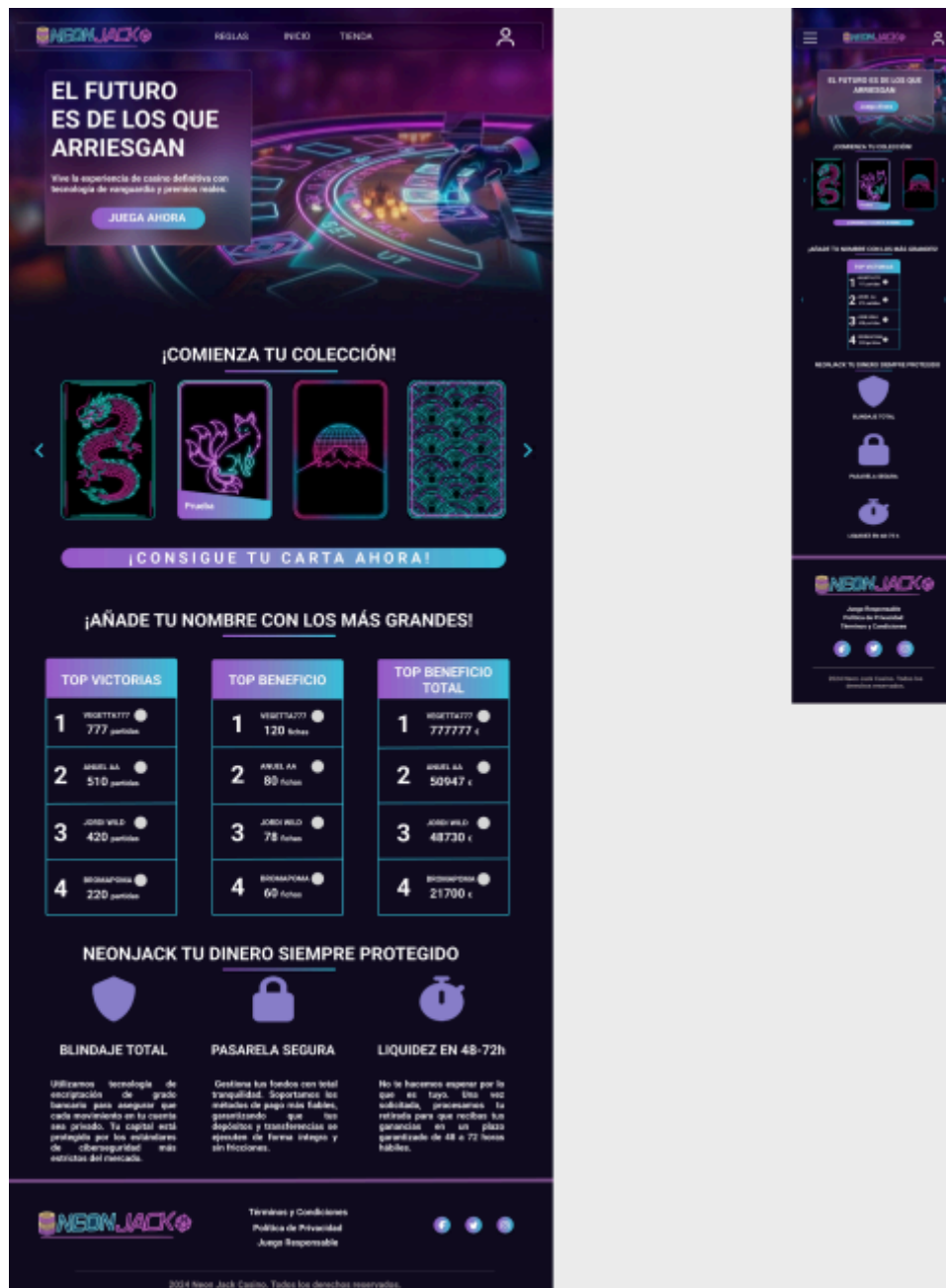


Figura 6.2 - Prototips d'alta fidelitat de les principals pantalles de NeonJack en versió desktop i mòbil (Figma)

6.4 Flux de l'Aplicació (Wireflow)

El wireflow documenta la navegació completa de l'aplicació, mostrant les connexions entre pantalles i les decisions de l'usuari que desencadenen cada transició. El flux principal cobreix: Landing Page → Registre/Login → Home autenticada → Salas → Partida → Resultats. El flux d'administrador inclou accés a estadístiques globals i gestió d'usuaris.

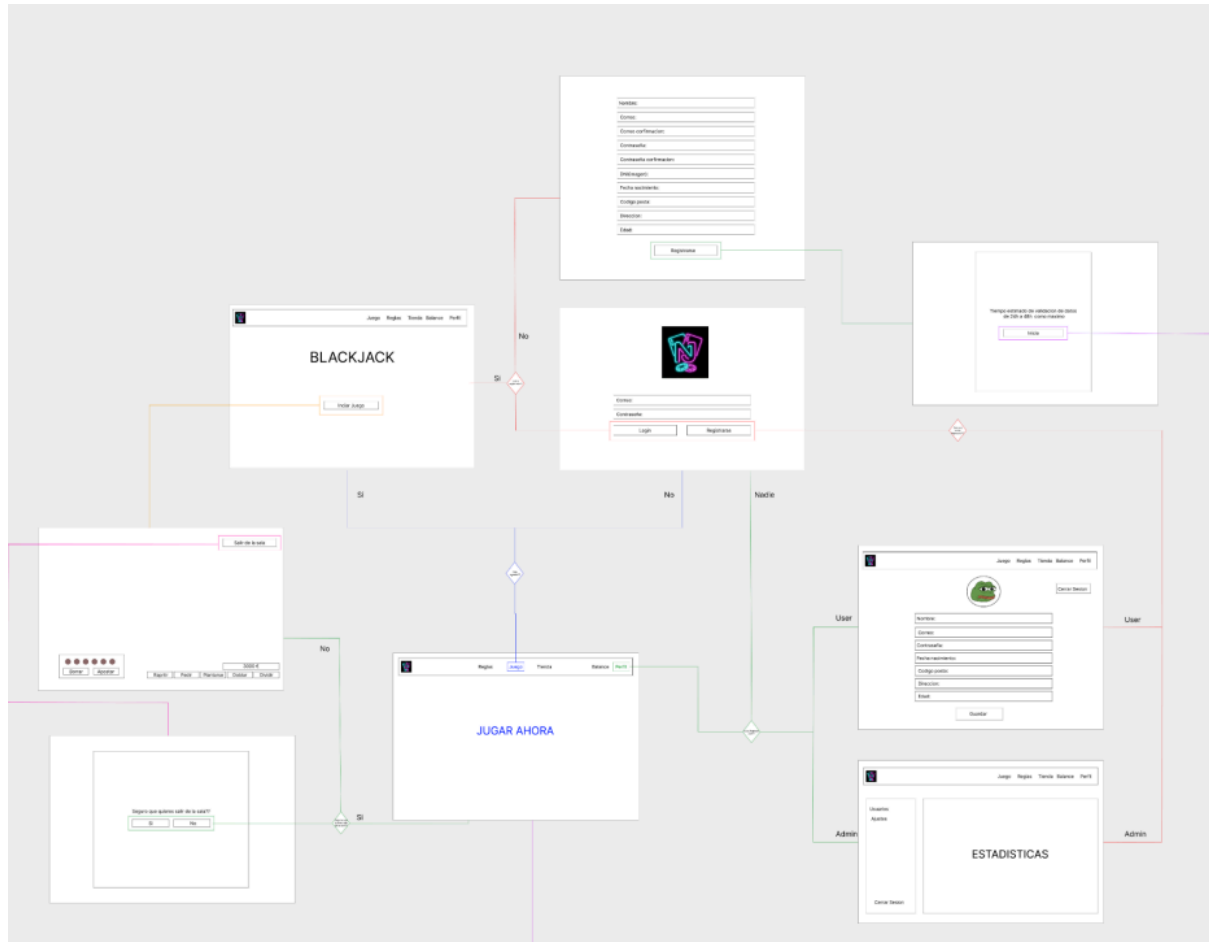


Figura 6.3 - Wireflow complet de l'aplicació NeonJack mostrant totes les pantalles i les transicions de navegació entre elles

7. Resultat Final

A continuació es presenten captures de totes les pantalles de l'aplicació NeonJack un cop finalitzat el desenvolupament, acompanyades d'una descripció de les funcionalitats implementades a cada vista.

7.1 Home

La pàgina principal dona la benvinguda als usuaris amb un hero banner impactant que inclou l'eslògan 'El Futuro Es De Los Que Arriesgan' i un botó d'acció principal per iniciar el joc. A continuació es mostren les skins disponibles a la botiga, els rànquings de jugadors (Top Victòries, Top Benefici per Mà i Top Benefici Total) i una secció de confiança amb les garanties de la plataforma.

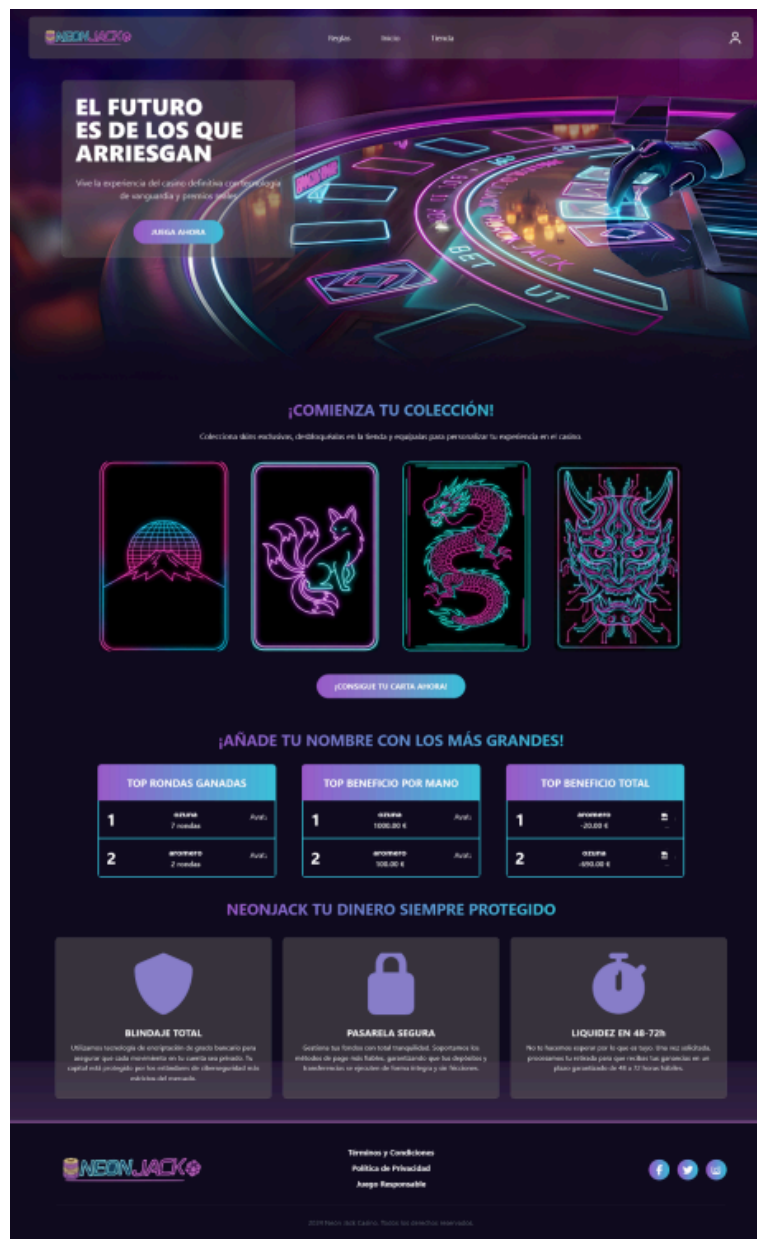


Figura 7.1 - Home page de NeonJack amb el hero banner, la galeria de skins, els rànquings de jugadors i les garanties de la plataforma

7.2 Tienda

La botiga permet als usuaris explorar i adquirir les skins exclusives disponibles per a les seves cartes. Cada skin es presenta amb el seu nom, preu en fitxes i un botó de compra. La vista inclou un banner superior amb totes les skins en format tarjeta 3D i la graella de productes amb la informació de preu i disponibilitat.

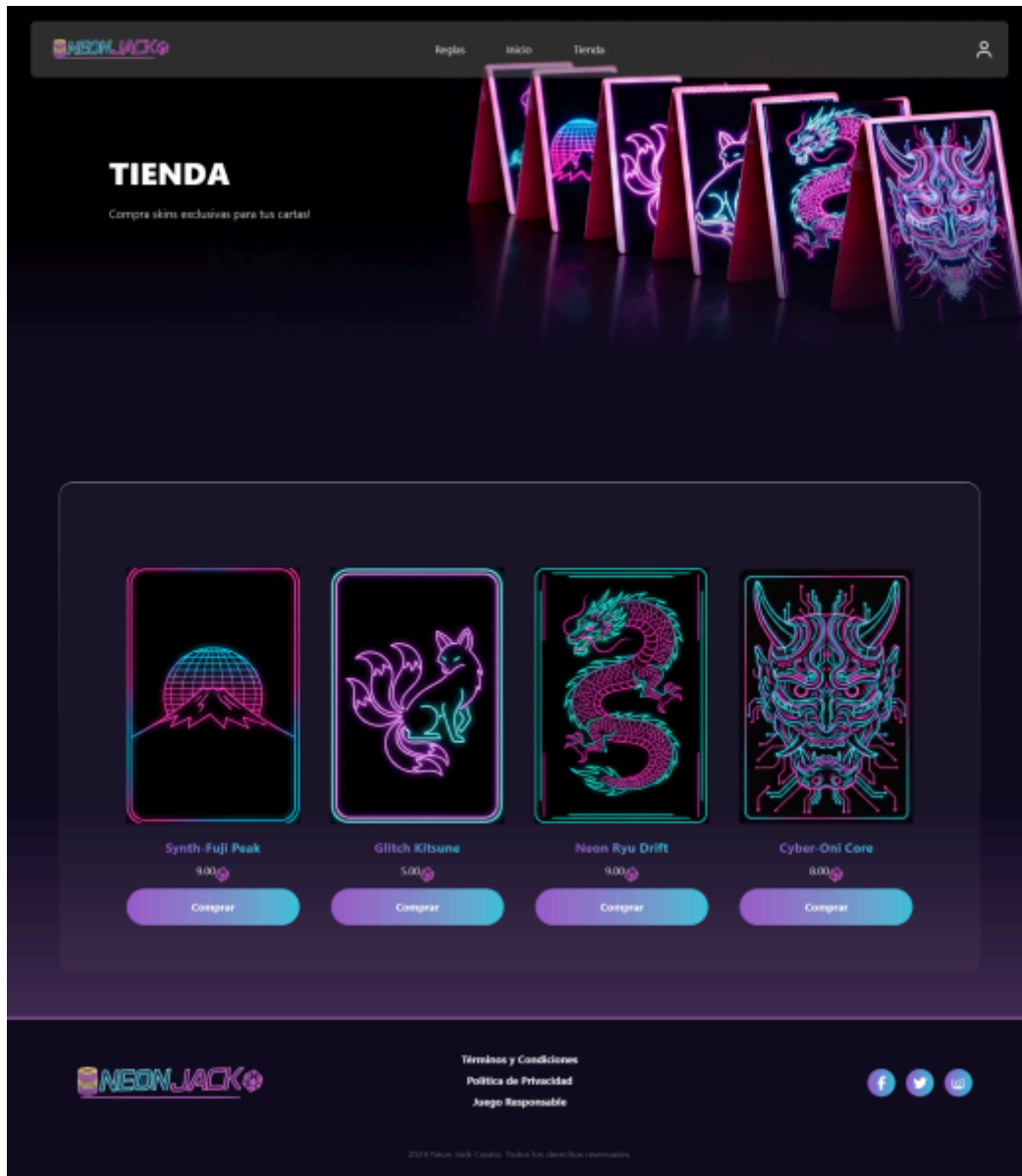


Figura 7.2 - Tienda de NeonJack amb les skins disponibles: Synth-Fuji Peak, Glitch Kitsune, Neon Ryu Drift i Cyber-Oni Core

7.3 Regles del Blackjack

La pàgina de regles ofereix una explicació clara i estructurada de totes les normes del Blackjack: l'objectiu del joc, el valor de cada carta, el desenvolupament d'una mà (aposta, repartiment, torn del jugador i del crupier) i les accions disponibles (Hit, Stand, Double Down, Split). La taula de resultats i pagaments tanca la secció, facilitant la comprensió als nous jugadors.

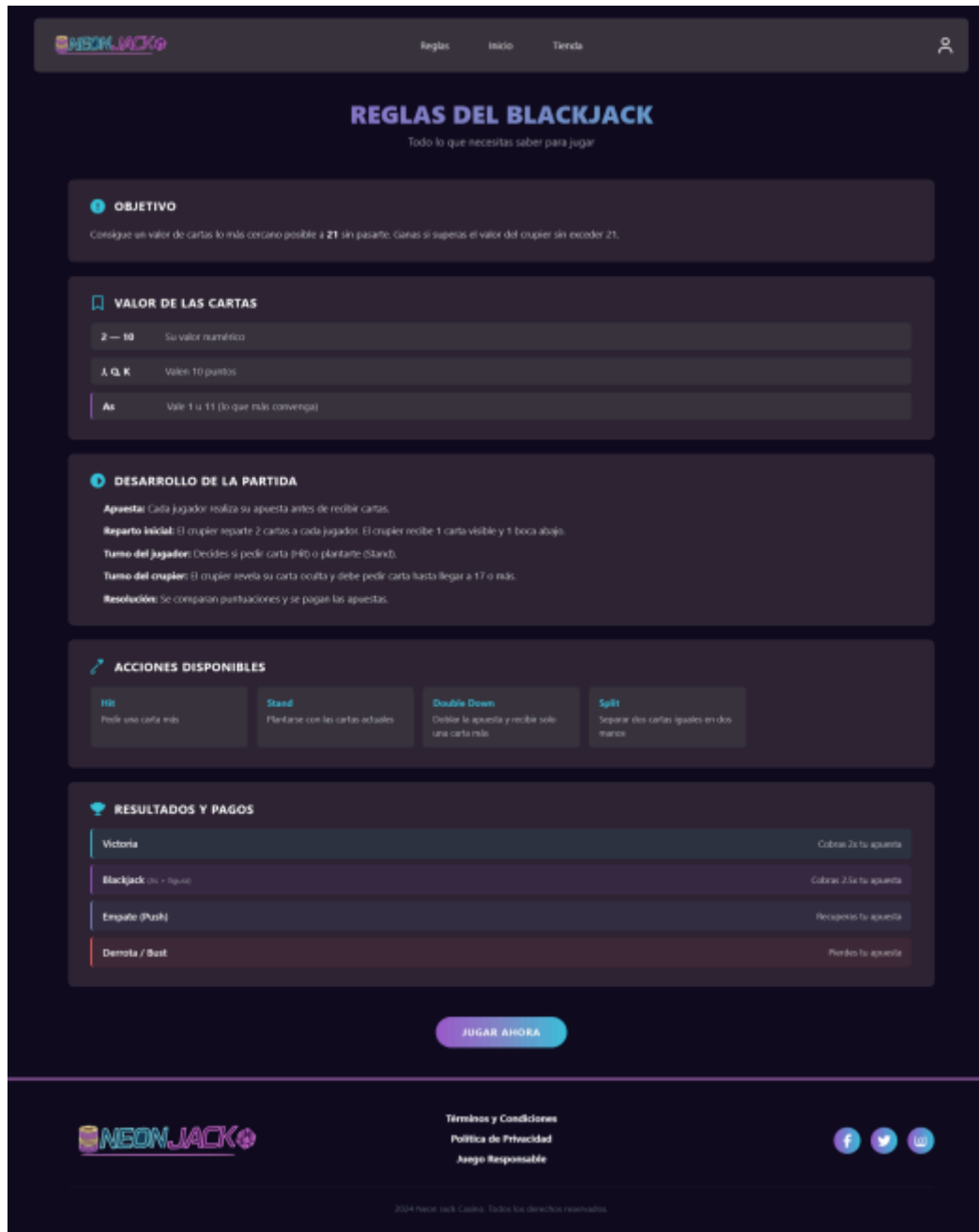


Figura 7.3 - Pàgina de regles del Blackjack amb l'objectiu, el valor de les cartes, les accions disponibles i la taula de pagaments

7.4 Salas de Joc

La vista de sales mostra el llistat de sales de Blackjack disponibles amb el seu nom, codi identificador, estat (Esperant / En joc) i nombre de jugadors actuals. Des d'aquí l'usuari pot unir-se a una sala existent, crear-ne una de nova o actualitzar el llistat. El botó 'Iniciar Partida' s'habilita quan el propietari de la sala vol començar el joc.

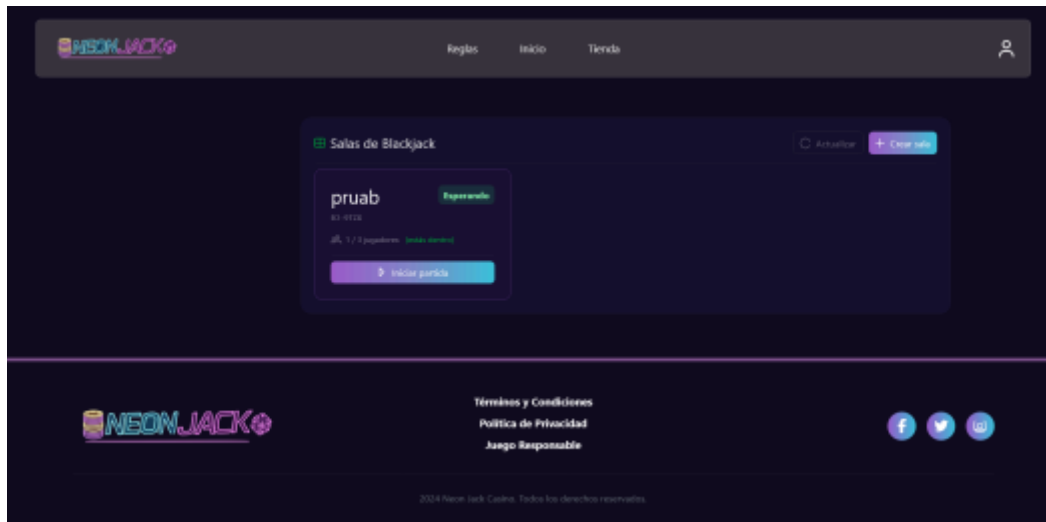


Figura 7.4 - Vista de salas de joc amb el llistat de partides disponibles, l'estat de cada sala i les opcions per crear o unir-se a una sala

7.5 Vista de Joc

La pantalla de partida és el cor de l'aplicació. Mostra les cartes del crupier a la part superior (amb una carta boca avall fins que acaba el torn del jugador), les cartes del jugador al centre amb la puntuació actual, l'aposta en curs i els avatars dels altres jugadors a la taula. La barra inferior conté els botons d'acció: +Pedir, Plantarse i Doblar, juntament amb el marcador del saldo restant.

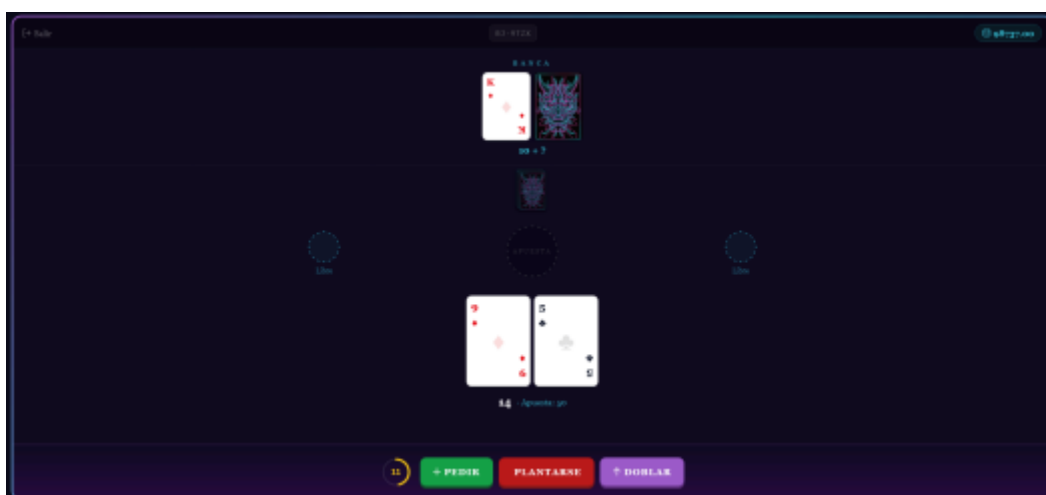


Figura 7.5 - Vista de partida de Blackjack mostraq les cartes del crupier i del jugador, la puntuació, l'aposta i els botons d'acció (Hit, Stand, Double)

7.6 Perfil d'Usuari

La pàgina de perfil permet a l'usuari consultar i editar les seves dades personals: nom, cognoms, àlies, correu electrònic, adreça, data de naixement i DNI. El menú lateral dóna accés ràpid a les seccions de Perfil, Transaccions i Skins. El botó 'Canviar Avatar' permet personalitzar la imatge de perfil, i el botó 'Tancar Sessió' es troba al peu del menú lateral.

Figura 7.6 - Pàgina de perfil d'usuari amb les dades personals editables, el menú de navegació lateral i les opcions de personalització d'avatar

8. Proves de l'API (Postman / Thunder Client)

Aquesta secció documenta les proves funcionals realitzades sobre l'API REST de NeonJack mitjançant eines de testing HTTP com Postman i Thunder Client. Cada prova verifica el comportament correcte d'un endpoint concret, incloent la resposta esperada, els codis d'estat HTTP i la validació dels camps retornats.

Les proves s'han organitzat en grups temàtics: Autenticació, Gestió d'Usuaris, Sales de Joc, Partides i Botiga. Per a cada endpoint es documenta el mètode HTTP, la URL, les capçaleres necessàries (incloent el token Bearer per als endpoints protegits), el cos de la petició i la resposta obtinguda.

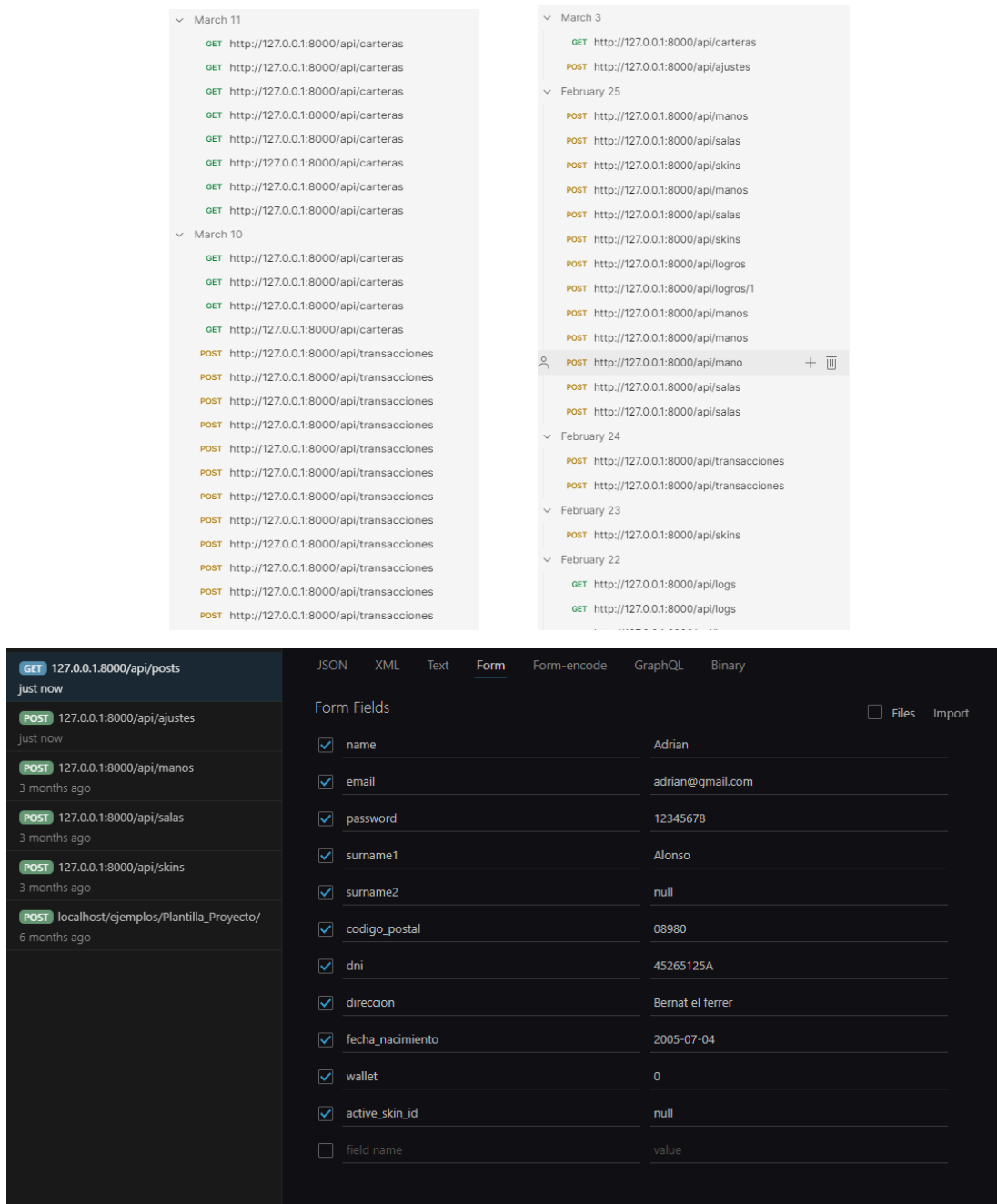


Figura 8.1 - Proves d'endpoints API

9. Conclusions

El desenvolupament del projecte NeonJack ha permès posar en pràctica de manera integral els coneixements adquirits al llarg del cicle formatiu de Desenvolupament d'Aplicacions Web. El resultat és una aplicació funcional i completa que va més enllà d'un simple joc de Blackjack, incorporant un sistema social, una economia de joc i una identitat visual consistent.

Des del punt de vista tècnic, el projecte ha consolidat l'ús de Laravel com a framework backend robust i expressiu, Vue 3 com a solució frontend reactiva i modular, i MySQL com a motor de persistència de dades. La integració d'Axios per a la comunicació asíncrona ha permès aconseguir una experiència d'usuari fluida, sense interrupcions de pàgina.

Quant al disseny, el procés iteratiu a Figma (des dels wireframes inicials fins als prototips d'alta fidelitat) ha demostrat el valor d'invertir temps en la fase de disseny abans de la implementació. Les proves heurístiques d'usabilitat han ajudat a detectar i corregir problemes d'interacció en fases primerenques del projecte.

Els principals reptes del projecte han estat la gestió de l'estat en temps real de les partides multijugador, la implementació correcta del sistema de permisos per rols i la creació d'una base de dades relacional que reflectís fidedignament la complexitat del domini del Blackjack.

En perspectiva, hi ha diverses línies d'evolució possibles per a NeonJack: la implementació de WebSockets per a una comunicació en temps real encara més fluida, l'addició de nous modes de joc (tornejos, taules VIP), la internacionalització de l'aplicació i el desplegament en un entorn de producció real.

En conjunt, NeonJack representa la culminació satisfactòria d'un cicle d'aprenentatge i representa un producte del qual l'equip se sent orgullós, tant per la seva qualitat tècnica com per la seva experiència d'usuari.